Projet — Équation de diffusion

LEPL1110 — Méthodes des éléments finis

1 Introduction

Dans ce projet, nous nous intéressons à l'équation de diffusion, qui modélise le transport d'une grandeur physique sous l'effet du gradient local de cette grandeur. Ce type d'équation apparaît dans un très grand nombre de phénomènes d'ingénierie et de physique.

Dans un domaine spatial $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d = 1, 2$ ou 3), une forme générale de l'équation de diffusion s'écrit

$$c(\mathbf{x}, u)\frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (k(\mathbf{x}, u)\nabla u) = f(\mathbf{x}, t, u) \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Omega,\ t \in [0, T], \tag{1}$$

où $u(\mathbf{x}, t)$ représente la grandeur diffusante. Selon le problème considéré, il peut s'agir par exemple d'une concentration, d'une pression, d'un potentiel, d'une hauteur ou d'une autre variable physique.

L'équation de diffusion fait apparaître deux propriétés physiques du milieu c et k qui doivent être toutes les deux positives (sinon on a plus une équation de diffusion !). Le nom spécifique de ces deux propriétés dépend du domaine d'application et des usages de la communauté concernée.

On peut cependant dire de manière générique que la propriété $c(\mathbf{x}, u)$ représente la capacité de stockage du milieu. On parle aussi de capacité volumique. La quantité $k(\mathbf{x}, u)$ est quant à elle la diffusivité du milieu.

Les unités précises de la capacité c et de la diffusivité k dépendent du domaine d'application. Par contre, l'unité du rapport k/c est toujours la même. Il s'agit d'une surface par unité de temps (m^2/s). Ce rapport est appelé le coefficient de diffusion.

Les propriétés peuvent dépendre de la position ou de la variable u, ce qui conduit dans certains cas à des modèles non linéaires.

Le terme f représente une source volumique.

Afin que le problème soit bien posé, cette équation doit être complétée par des conditions initiales et des conditions aux limites. Par exemple :

— **Condition initiale**

$$u(\mathbf{x}, 0) = u_0(\mathbf{x}) \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Omega.$$

— **Condition de Dirichlet**

$$u(\mathbf{x}, t) = u_D(\mathbf{x}, t) \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Gamma_D,\ t \in [0, T]$$

— **Condition de Neumann**

$$k(u, \mathbf{x})\nabla u \cdot \mathbf{n} = g(\mathbf{x}, t) \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Gamma_N,\ t \in [0, T].$$

Il est important de noter que les conditions limites de Dirichlet et de Neumann peuvent dépendre du temps. Dans une pièce chauffée, la surface du radiateur est une conditions de Neumann dont le g varie dans le temps.

Parfois, on s'intéresse aux conditions de stationnarité d'un modèle de diffusion. On se place alors dans le cas où f, u_D et g ne dépendent pas du temps. Le système évolue alors vers une

solution stationnaire qui répond aux équations suivantes

$$\nabla \cdot (k(\mathbf{x}, u)\nabla u) = f(\mathbf{x}, u) \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Omega \tag{2}$$

$$u(\mathbf{x}) = u_D(\mathbf{x}) \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Gamma_D \tag{3}$$

$$k(u, \mathbf{x})\nabla u \cdot \mathbf{n} = g(\mathbf{x}) \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Gamma_N. \tag{4}$$

Sans actions extérieurs dépendant du temps, la solution d'un problème de diffusion devient très vite stationnaire (la solution u ne dépend plus du temps). La diffusion est par essence un phénomène dissipatif.

L'équation de diffusion constitue l'un des modèles mathématiques les plus importants en ingénierie et apparaît dans de nombreux domaines : écoulement dans les milieux poreux, électromagnétisme, chimie des réactions–diffusion, mécanique des fluides, etc.

2 Déclinaisons multiples de l'équation de diffusion

L'équation de diffusion constitue l'un des modèles mathématiques les plus fondamentaux de l'ingénierie. Elle apparaît dans un très grand nombre de contextes physiques, souvent sous des formes légèrement différentes, mais reposant toutes sur le même mécanisme : le transport d'une grandeur physique sous l'effet d'un gradient spatial.

L'objectif de ce projet est d'illustrer la grande généralité de ce modèle et d'apprendre à l'utiliser pour modéliser et simuler un phénomène physique réaliste à l'aide de la méthode des éléments finis.

Vous devrez choisir une application dans un domaine de l'ingénierie de votre choix et construire un modèle basé sur une équation de diffusion. De nombreux exemples existent, parmi lesquels :

— **Conduction thermique :** évolution de la température dans un milieu solide fixe, par exemple une paroi, une pièce mécanique ou un composite, lorsque la chaleur se diffuse à l'intérieur du domaine Ω.

  On cherche la température $T(\mathbf{x}, t)$, qui satisfait l'équation de la chaleur

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot \big(k(\mathbf{x})\nabla T\big) = f \qquad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \Omega.$$

  Ici, ρ désigne la masse volumique, c la capacité calorifique massique, f une source de chaleur volumique, et $k(\mathbf{x})$ la conductivité thermique, qui peut dépendre de la position $\mathbf{x}$.

  Le fait que le coefficient de diffusion dépende de l'espace permet de modéliser des milieux **hétérogènes**, c'est-à-dire dont les propriétés thermiques varient d'un point à l'autre. Par exemple :

  — dans un **matériau composite** ou une **paroi multicouche**, les différentes couches ne conduisent pas la chaleur de la même façon ;

  — dans un **sol** ou une **roche stratifiée**, la composition du milieu varie avec la profondeur, ce qui modifie localement la conductivité thermique.

  Lorsque $k(\mathbf{x})$ est grand dans une région, la chaleur s'y diffuse plus facilement ; au contraire, lorsque $k(\mathbf{x})$ est plus faible, la diffusion thermique y est plus lente.

  La difficulté principale du problème vient de la variabilité spatiale des propriétés du matériau, qui peut produire des gradients de température plus marqués dans certaines zones et rendre la simulation numérique plus délicate.

  Pour compléter le modèle, on impose en général une condition initiale

$$T(\mathbf{x}, 0) = T_0(\mathbf{x}),$$

  ainsi que des conditions aux bords, par exemple une température imposée ou un flux thermique prescrit sur $\partial\Omega$.

— **Génie civil.** Dans de nombreux matériaux poreux (sols, bétons, roches), l'écoulement d'un fluide est décrit par une loi de diffusion non linéaire connue sous le nom d'*équation des milieux poreux*. Elle peut s'écrire sous la forme

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (k(u)\nabla u) = 0 \text{ dans } \Omega,$$

où $u(\mathbf{x}, t) \geq 0$ représente par exemple la pression ou la saturation du fluide dans le milieu poreux. La perméabilité effective du milieu dépend souvent de cette variable et peut être modélisée par une loi de type

$$k(u) = \kappa u^{\alpha},\ \kappa \in \mathbb{R},\ \alpha \geq 0,$$

Cette équation apparaît notamment dans la modélisation des écoulements d'eau dans les sols ou dans les matériaux de construction, mais aussi dans d'autres phénomènes de transport.

Un exemple spectaculaire est la propagation d'une nappe de pétrole à la surface de l'eau après une marée noire. L'épaisseur du film de pétrole satisfait alors une équation de type milieu poreux.

Une propriété remarquable de ces modèles est que, lorsque $\alpha \neq 0$, la solution présente généralement un **front de propagation bien défini**. Si la condition initiale a un support compact, la perturbation ne se propage pas instantanément dans tout le domaine : le fluide occupe une région finie dont la frontière avance au cours du temps.

Ce comportement contraste avec celui de l'équation de diffusion linéaire classique, pour laquelle la perturbation se propage instantanément dans tout le domaine.

— **Changement de phase :** problèmes de solidification ou de fusion (*problème de Stefan*), dans lesquels l'équation de diffusion thermique est couplée au mouvement d'une interface entre deux phases, par exemple une phase solide $\Omega_s(t)$ et une phase liquide $\Omega_\ell(t)$. Dans chaque phase, la température $T(\mathbf{x}, t)$ satisfait l'équation de diffusion thermique

$$\begin{aligned} \rho c_s \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (k_s \nabla T) &= f \qquad \text{dans } \Omega_s(t), \\ \rho c_\ell \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (k_\ell \nabla T) &= f \qquad \text{dans } \Omega_\ell(t). \end{aligned}$$

où ρ est la masse volumique, $c_{s,\ell}$ les capacités calorifiques massiques et $k_{s,\ell}$ les conductivités thermiques. Les indices s et ℓ désignent respectivement les phases solide et liquide. ρ, c_s, c_ℓ, k_s, k_ℓ sont des constantes, avec $c_s \neq c_\ell$ et $k_s \neq k_\ell$.

La difficulté principale du problème réside dans le fait que la position de l'interface solide–liquide $\Gamma(t)$ est inconnue et doit être déterminée comme partie de la solution.

À l'interface de changement de phase, la conservation de l'énergie impose la **condition de Stefan**

$$\rho L V_n = k_\ell \nabla T_\ell \cdot \mathbf{n} - k_s \nabla T_s \cdot \mathbf{n},$$

où

— L est la chaleur latente de changement de phase,
— V_n est la vitesse normale de l'interface,
— $\mathbf{n}$ est la normale à l'interface.

Cette condition exprime que le flux thermique à l'interface est utilisé pour fournir l'énergie nécessaire au changement de phase. L'équipe enseignante pourra éveidemment vous donner plus d'informations sur une façon pratique de modéliser le problème de Stefan.

— **Électromagnétisme :** diffusion du champ magnétique dans les conducteurs électriques, par exemple dans les problèmes de *courants induits* (*eddy currents*).

Dans le cas bidimensionnel, on peut introduire un potentiel magnétique scalaire $A(\mathbf{x}, t)$ (composante hors du plan du potentiel vecteur magnétique) tel que

$$\mathrm{rot} A = (-\partial_y A, \partial_x A) = \mathbf{B}$$

où $\mathbf{B}$ est le flux d'induction magnétique (dans le plan). Dans un conducteur de conductivité σ, la loi de Lentz s'écrit

$$\sigma \frac{\partial A}{\partial t} - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu} \nabla A \right) = J_s,$$

où μ est la perméabilité magnétique du milieu et J_s une densité de courant source.

Lorsque l'excitation est harmonique dans le temps, il est classique d'utiliser une représentation complexe (*phaseurs*) :

$$A(\mathbf{x}, t) = \Re\Big(\hat{A}(\mathbf{x}) e^{i\omega t} \Big).$$

L'équation devient alors une équation elliptique complexe pour l'amplitude $\hat{A}$:

$$i\omega\sigma \hat{A} - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu} \nabla \hat{A} \right) = \hat{J}_s.$$

Dans les conducteurs, ce phénomène conduit à la concentration des courants près de la surface du matériau, phénomène connu sous le nom d'*effet de peau*. La profondeur caractéristique de pénétration du champ électromagnétique est donnée par

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}},$$

où ω est la pulsation de l'excitation.

— **Chimie / biomédical :** diffusion d'un médicament dans un tissu biologique.

Après l'administration locale d'un médicament (par exemple par injection ou à partir d'un implant libérant une substance active), la molécule se diffuse dans le tissu environnant. La concentration $c(\mathbf{x}, t)$ du médicament peut être modélisée par une équation de diffusion–réaction

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \nabla \cdot (D \nabla c) = -k_r c \qquad \text{dans } \Omega,$$

où D est le coefficient de diffusion du médicament dans le tissu et k_r représente un taux de réaction ou de dégradation (par exemple l'absorption du médicament par les cellules ou sa dégradation biochimique).

La frontière du domaine peut représenter par exemple un vaisseau sanguin ou la surface d'un implant libérant le médicament. On peut alors imposer une condition de flux ou une concentration imposée, par exemple

$$c = c_0 \qquad \text{sur } \Gamma,$$

si l'implant maintient une concentration constante à sa surface.

Ce type de modèle est utilisé pour étudier la distribution spatiale du médicament dans les tissus et pour concevoir des dispositifs de *drug delivery*, où l'objectif est de contrôler la quantité de substance active atteignant une région cible tout en limitant les effets secondaires.

— **Mécanique des fluides :** écoulement dans les milieux poreux.

L'écoulement d'un fluide dans un milieu poreux (sol, roche, filtre) est souvent modélisé par la loi de Darcy

$$\mathbf{u} = -\frac{k}{\mu}\nabla p,$$

où $\mathbf{u}$ est la vitesse de filtration, k la perméabilité du milieu poreux, μ la viscosité du fluide et p la pression.

En combinant cette relation avec l'équation de conservation de la masse, on obtient une équation pour la pression du fluide. Dans un milieu compressible ou légèrement compressible, on obtient typiquement

$$\phi c_f \frac{\partial p}{\partial t} - \nabla \cdot \left(\frac{k}{\mu}\nabla p\right) = q,$$

où ϕ est la porosité du milieu, c_f la compressibilité du fluide et q un terme source (puits ou injection).

Dans certains régimes d'écoulement plus rapides, les effets inertiels deviennent importants et la loi de Darcy doit être corrigée par la **loi de Forchheimer**

$$\nabla p = \frac{\mu}{k}\mathbf{u} + \beta\rho|\mathbf{u}|\mathbf{u},$$

où le second terme représente les pertes de charge non linéaires.

Ces modèles sont utilisés par exemple pour décrire l'écoulement dans les réservoirs pétroliers, les nappes phréatiques ou les dispositifs de filtration.

— **Transfert thermique avec rayonnement et convection :** la diffusion thermique dans un solide est gouvernée par l'équation de la chaleur, tandis que les échanges à la frontière peuvent inclure des effets de convection et de rayonnement. Cela conduit typiquement à des conditions aux limites de type Robin :

$$-k\nabla T \cdot \mathbf{n} = h\left(T - T_\infty\right) \qquad \text{sur } \Gamma,$$

où h est le coefficient de convection et T_∞ la température du fluide environnant.

Dans certains cas, un terme de rayonnement peut également apparaître, conduisant à une condition non linéaire de type

$$-k\nabla T \cdot \mathbf{n} = h\left(T - T_\infty\right) + \varepsilon\sigma\left(T^4 - T_\infty^4\right),$$

où ε est l'émissivité et σ la constante de Stefan–Boltzmann.

— **Géologie et géomorphologie :** évolution des cratères météoritiques

Les cratères météoritiques se forment lors d'un impact à très grande vitesse, qui crée une cavité profonde en quelques secondes. Après l'impact, la structure subit un ajustement gravitaire rapide : les parois s'effondrent et un pic central peut apparaître dans les grands cratères. Une fois stabilisé, le cratère évolue lentement sous l'effet de l'érosion, des glissements de terrain et du transport de matériaux. Sur la Lune ou Mars, ces processus incluent surtout les impacts micrométéoritiques et les mouvements du régolithe. Sur Terre, l'eau, l'atmosphère et la tectonique accélèrent fortement l'effacement des cratères. L'évolution de la topographie peut souvent être modélisée par une diffusion du relief.

$$\frac{\partial h}{\partial t} - D\Delta h = 0 \tag{5}$$

Dans ce modèle, $h(x, y, t)$ représente l'altitude et D le coefficient de diffusion topographique. Les zones de forte courbure, comme les bords du cratère, s'adoucissent progressivement. Avec le temps, le cratère devient moins profond et peut finir par disparaître presque complètement.

La Lune constitue un laboratoire naturel idéal car l'absence d'atmosphère et d'eau limite l'érosion rapide. Les scientifiques peuvent ainsi observer des cratères très anciens et étudier leur évolution sur des milliards d'années. L'analyse de leur forme permet aussi d'estimer l'âge des surfaces lunaires et l'histoire des impacts dans le système solaire.

Le modèle de cet exemple s'applique également au retour à une surface plane dans un pot de miel dont on retire une cuillère. Le miel étant extrêmement visqueux, le retrait de la cuillère ne génére par d'ondes de surface mais juste un phénomène de diffusion qui ramène petit à petit la surface du miel à un plan. Le temps nécessaire est lié au coefficient de diffusion et une comparaison essai-calcul permet de mesurer le coefficient de diffusion du miel.

— **Finance mathématique :** valorisation d'options par le modèle de Black–Scholes.

Dans ce modèle, le prix S_t d'un actif financier est supposé suivre un mouvement brownien géométrique $dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t$, où μ est le taux de croissance moyen de l'actif, σ sa volatilité et W_t un mouvement brownien. Le prix $V(S, t)$ d'une option dérivée vérifie alors l'équation de Black–Scholes

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0,$$

où r est le taux d'intérêt sans risque. Dans le cas d'une option d'achat européenne de prix d'exercice K et de maturité T, la condition finale est $V(S, T) = \max(S - K, 0)$. Par un changement de variables logarithmique

$$x = \ln\left(\frac{S}{K}\right), \qquad \tau = \frac{\sigma^2}{2}(T - t),$$

et une transformation de la fonction inconnue, l'équation de Black–Scholes peut être ramenée à l'équation classique de la chaleur

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Cette correspondance permet d'utiliser les solutions fondamentales de l'équation de la dissipation pour obtenir une formule explicite pour le prix de l'option, donnée par la célèbre formule de Black–Scholes.

— **Océanographie :** pénétration d'un traceur dans la colonne d'eau.

Lorsqu'une substance provenant de l'atmosphère (par exemple du radiocarbone naturel ou certains composés anthropiques comme les chlorofluorocarbones) pénètre dans l'océan, sa distribution verticale est gouvernée par des processus de diffusion turbulente et par d'éventuels phénomènes de décroissance chimique ou radioactive.

Dans un modèle simplifié appelé *modèle de colonne d'eau*, on suppose que les variations horizontales sont négligeables et que le transport ne dépend que de la coordonnée verticale z. On note $z = 0$ l'interface air–mer et $z = -h$ le fond de l'océan.

La concentration $C(z, t)$ du traceur dissous dans l'eau est alors soumise à une équation de diffusion–réaction

$$\frac{\partial C}{\partial t} = K\frac{\partial^2 C}{\partial z^2} - \lambda C \qquad \text{dans } (-h, 0),$$

où K représente la diffusivité verticale turbulente et λ un taux de décroissance du traceur (par exemple dû à une désintégration radioactive ou à une transformation chimique).

À la surface de l'océan, l'échange avec l'atmosphère peut imposer une concentration donnée :

$$C(0,t) = C_s,$$

où C_s représente la concentration imposée à l'interface air–mer.

Au fond de l'océan, on suppose généralement que le traceur ne traverse pas le sédiment. Cela se traduit par une condition de flux nul

$$-K\frac{\partial C}{\partial z} = 0 \qquad \text{pour } z = -h.$$

Enfin, si l'océan est initialement dépourvu de ce traceur, on peut imposer

$$C(z,0) = 0.$$

Ce modèle permet d'étudier la pénétration progressive du traceur dans la colonne d'eau et la compétition entre deux mécanismes physiques : la diffusion verticale qui tend à homogénéiser la concentration et la décroissance qui réduit la quantité totale de traceur.

Deux échelles de temps caractéristiques apparaissent naturellement dans ce problème : le temps de diffusion verticale

$$t_d \sim \frac{h^2}{K},$$

et le temps de décroissance

$$t_r = \frac{1}{\lambda}.$$

Le rapport de ces deux temps caractérise l'importance relative des processus de mélange et de décroissance dans la distribution du traceur dans l'océan.

Pour ce problème idéalisé, une solution analytique peut être obtenue par séparation de variables. En introduisant les variables adimensionnées

$$\sigma = \frac{z+h}{h}, \qquad \tau = \frac{t}{h^2/K}, \qquad \varepsilon = \frac{\lambda h^2}{K},$$

la solution peut s'écrire

$$\frac{C(t,z)}{C_s} = \frac{\cosh(\sigma\sqrt{\varepsilon})}{\cosh(\sqrt{\varepsilon})} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \exp\bigl[-(\varepsilon + k_n^2)\tau\bigr] \cos(k_n\sigma),$$

avec

$$k_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\pi, \qquad c_n = \frac{2(-1)^{n+1}k_n}{\varepsilon + k_n^2}.$$

Cette solution analytique pourra être utilisée comme référence afin de comparer et de valider les résultats obtenus par la méthode des éléments finis. Une analyse de la convergence de la solution vers le régime stationnaire pourra également être réalisée en fonction de τ et de ε.

3 Étapes du projet

3.1 Étape 1 : proposition du sujet - Deadline : Dimanche 22 mars 2026

Les exemples présentés dans la section précédente ne constituent qu'un petit échantillon des nombreuses situations physiques pouvant être modélisées par une équation de diffusion. De nombreuses autres déclinaisons existent dans les différentes disciplines de l'ingénierie et des sciences appliquées.

Les étudiants travailleront par **groupes de trois**.

À la réception de l'énoncé du projet, chaque groupe disposera d'**une semaine** pour déposer sur Moodle un document PDF présentant sa proposition de projet.

Chaque groupe devra proposer un modèle basé sur une équation de diffusion et l'appliquer à un **cas d'étude**. À ce stade, il n'est pas nécessaire de détailler complètement les objectifs finaux du projet. En revanche, le **modèle physique devra être clairement identifié** : variables physiques, équations utilisées, géométrie du problème et conditions aux limites. N'oubliez pas de préciser les unités de toutes les quantités que vous ferez apparaître dans vos équations.

L'équipe enseignante analysera les propositions et fournira un retour concernant la faisabilité et la pertinence du sujet choisi.

3.2 Étape 2 : définition des objectifs

Une fois le modèle validé, chaque groupe devra affiner les objectifs de son projet et réaliser une étude numérique basée sur le code Python fourni dans le cadre du cours.

Le modèle proposé peut avoir différents objectifs

- un objectif de prédiction : étudier la solution du modèle pour différente valeurs de k, c, f, ... et analyse des différents régimes
- un objectif de contrôle/design : par exemple estimer le flux de chaleur que doit délivrer un radiateur pour chauffer une pièce, ou la source volumique que doit délivrer un four micro-onde
- un objectif d'identification : identifier le paramètre D (ou u_D ou g) en comparant des essais connus à des simulations.
- un objectif d'optimisation : utiliser le modèle pour optimiser quelque chose : un temps de refroidissement ou chauffe, ...

En outre, les groupes sont encouragés à enrichir leur projet en explorant un ou plusieurs des aspects suivants :

- **Design d'un dispositif physique :** utiliser la simulation pour concevoir ou optimiser un dispositif réel (par exemple un système de refroidissement, un filtre, un dispositif de diffusion contrôlée, etc.).
- **Exploration d'une physique originale :** introduire un phénomène physique intéressant ou inattendu, idéalement peu connu de l'équipe enseignante.
- **Extension géométrique :** étendre le problème à des géométries bidimensionnelles ou tridimensionnelles et/ou utiliser des éléments finis de haut ordre.
- **Non-linéarités :** introduire une dépendance non linéaire des coefficients (par exemple $k(u)$ ou des conditions aux limites non linéaires).
- **Amélioration du code :** modifier le code fourni afin d'améliorer ses performances, par exemple en vectorisant certaines opérations, en utilisant `Numba`, ou par toute autre optimisation pertinente.
- **Analyse mathématique :** proposer une analyse théorique du modèle étudié (par exemple une preuve d'existence ou d'unicité de la solution dans un cadre simplifié).

Les groupes sont libres de combiner plusieurs de ces aspects, à condition que le projet reste cohérent et scientifiquement bien argumenté.

Durant les séances d'exercices, l'équipe enseignante sera disponible pour guider les étudiants dans leurs réflexions, discuter des choix de modélisation et répondre aux questions concernant les aspects numériques ou physiques du projet.

3.3 Étape 3 : présentation du projet - Dimanche 10 mai 2026

Chaque groupe devra présenter son projet sous la forme d'une **courte vidéo (maximum 10 minutes)**.

Cette vidéo pourra par exemple être réalisée à l'aide de *Microsoft Teams*, avec des diapositives en premier plan et les intervenants apparaissant en vignettes.

La vidéo devra présenter :

— le phénomène physique étudié,
— le modèle mathématique utilisé,
— les objectifs du modèles (prédiction, contrôle, identification ou optimisation, ...)
— les choix numériques réalisés,
— les résultats obtenus,
— les conclusions principales du projet.

La vidéo devra être déposée sur Moodle **avant le dimanche 10 mai 2026, 23h**.

La dernière semaine du cours sera consacrée à des **entretiens avec les différents groupes**, durant lesquels les étudiants seront invités à discuter de leur projet, de leurs choix de modélisation et des résultats obtenus.